

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 15

Робота з двовимірними масивами

Мета: набуття практичних навичок роботи з двовимірними масивами.

Хід роботи:

Завдання 1: Дана квадратна матриця.

Розмістити елементи парних стовпців у порядку спадання.

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#define CRT_NO_SECURE_WARNINGS

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int n;
    printf("Введіть розмір квадратної матриці: ");
    scanf_s("%d", &n);
    int mat[100][100];
    printf("Введіть елементи матриці:\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            scanf_s("%d", &mat[i][j]);
        }
    }
    for (int j = 1; j < n; j += 2) {
        for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
            for (int k = 0; k < n - i - 1; k++) {
                if (mat[k][j] < mat[k + 1][j]) {
                    int temp = mat[k][j];
                    mat[k][j] = mat[k + 1][j];
                    mat[k + 1][j] = temp;
                }
            }
        }
    }
    printf("-----\n");
    printf("Матриця з відсортованими елементами парних стовпців:\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            printf("%d ", mat[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

					ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр15							
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Звіт з лабораторної роботи			Лім.	Арк.	Аркушіє		
Розроб.	Дзінзілевич Д.О.									1	5	
Перевір.	Вакалюк Т.А.							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]				
Керівник												
Н. контр.												
Зав. каф.												

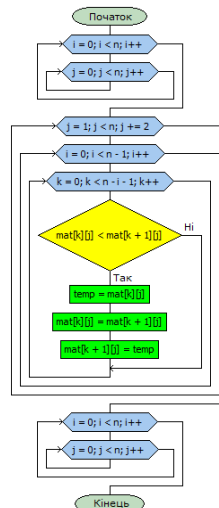
Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть розмір квадратної матриці: 3
Введіть елементи матриці:
1 2 3
4 5 6
7 8 9
-----
Матриця з відсортованими елементами парних стовпців:
1 8 3
4 5 6
7 2 9

C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication2\...
одом 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке о
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
    
```

Блок-схема:



Завдання 2: Дана прямокутна матриця.

Визначити добуток елементів в тих рядках, які не містять від'ємних елементів.

Лістинг програми:

```

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#define CRT_NO_SECURE_WARNINGS

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int rows, cols;
    printf("Введіть кількість рядків матриці: ");
    scanf_s("%d", &rows);
    printf("Введіть кількість стовпців матриці: ");
    scanf_s("%d", &cols);
    int matrix[100][100];
    printf("Введіть елементи матриці:\n");
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < cols; j++) {
            scanf_s("%d", &matrix[i][j]);
        }
    }
    int product = 1;
    printf("-----\n");
    printf("Добуток елементів у рядках без від'ємних чисел:\n");
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
    
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр15	Арк.
		Вакалюк Т.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

int hasNegative = 0;
product = 1;
for (int j = 0; j < cols; j++) {
    if (matrix[i][j] < 0) {
        hasNegative = 1;
        break;
    }
    product *= matrix[i][j];
}
if (!hasNegative) {
    printf("Добуток елементів у рядку %d: %d\n", i + 1, product);
}
else {
    printf("У рядку %d є від'ємні елементи.\n", i + 1);
}
}
return 0;
}

```

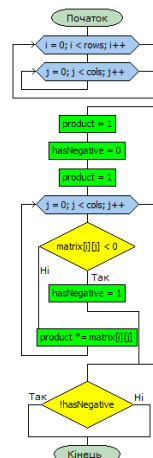
Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть кількість рядків матриці: 3
Введіть кількість стовпців матриці: 3
Введіть елементи матриці:
1 2 3
4 -5 6
7 8 9
-----
Добуток елементів у рядках без від'ємних чисел:
Добуток елементів у рядку 1: 6
У рядку 2 є від'ємні елементи.
Добуток елементів у рядку 3: 504
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication
кодом 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановк
томатически закрыть консоль при остановке отладки"
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.

```

Блок-схема:



Завдання 3: Здійснити сортування двовимірного масиву з наступними параметрами (за допомогою додаткового одновимірного масиву):

Методи сортування	Тип елементів масиву	Порядок сортування
Метод вибору, вставками	Ціле	За зростанням

Лістинг програми:

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр15	Арк.
		Вакалюк Т.А.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#define CRT_NO_SECURE_WARNINGS

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int n, m;
    printf("Введіть розмірність масиву(рядки і стовпці): ");
    scanf_s("%d %d", &n, &m);
    int matrix[100][100];
    printf("Введіть елементи масиву:\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < m; j++) {
            scanf_s("%d", &matrix[i][j]);
        }
    }
    int tempArray[100 * 100];
    int index = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < m; j++) {
            tempArray[index++] = matrix[i][j];
        }
    }
    for (int i = 0; i < n*m-1; i++) {
        int min_idx = i;
        for (int j = i + 1; j < n * m; j++) {
            if (tempArray[j] < tempArray[min_idx]) {
                min_idx = j;
            }
        }
        int temp = tempArray[min_idx];
        tempArray[min_idx] = tempArray[i];
        tempArray[i] = temp;
    }
    printf("-----\n");
    printf("Відсортований масив методом вибору:\n{");
    for (int i = 0; i < n * m; i++) {
        printf("%d ", tempArray[i]);
    }
    printf("}\n");
    index = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < m; j++) {
            tempArray[index++] = matrix[i][j];
        }
    }
    for (int i = 1; i < n * m; i++) {
        int key = tempArray[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && tempArray[j] > key) {
            tempArray[j + 1] = tempArray[j];
            j = j - 1;
        }
        tempArray[j + 1] = key;
    }
    printf("-----\n");
    printf("Відсортований масив методом вставок:\n{");
    for (int i = 0; i < n * m; i++) {
        printf("%d ", tempArray[i]);
    }
    printf("}\n");
    return 0;
}

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр15	Арк.
		Вакалюк Т.А.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

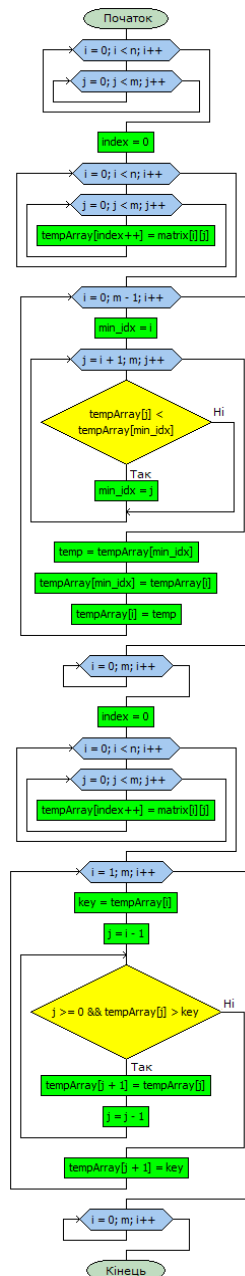
Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть елементи масиву:
9 5 7 3
2 8 1 6
4 0 -1 2
-----
Відсортований масив методом вибору:
{-1 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 }
-----
Відсортований масив методом вставок:
{-1 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 }
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication2\x
одом 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке о
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.

```

Блок-схема:



GitLab: <https://gitlab.com/ipz-23-2/lab.15.git>

Висновки: набули практичних навичок роботи з двовимірними масивами.

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр15	Арк.
		Вакалюк Т.А.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		